FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS

PARTE 2

- Modelo de Câmera *Pinhole*
- A Geometria da Formação de Imagens

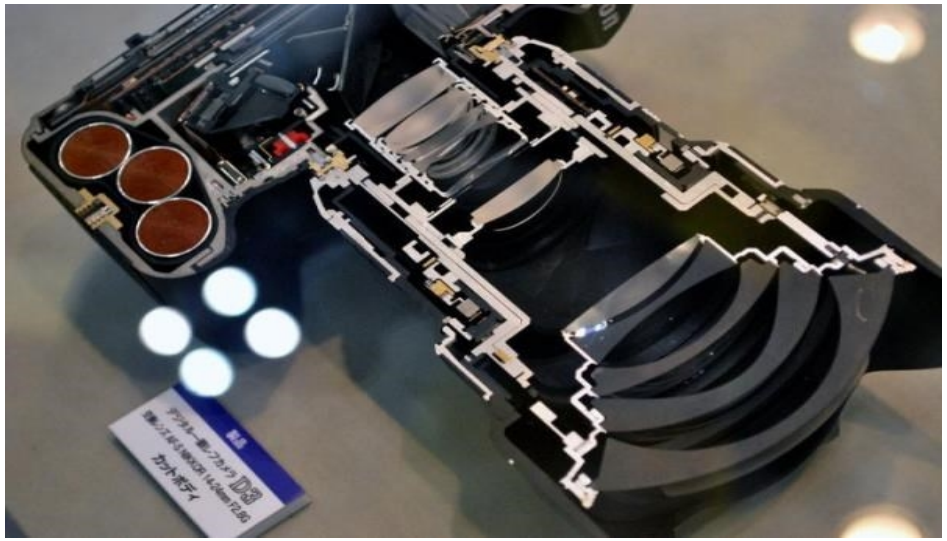
Geometria de formação da imagem



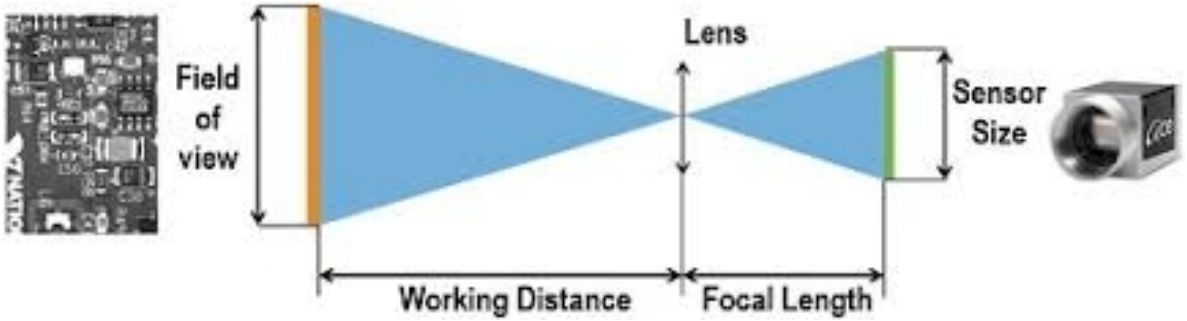
As estruturas de câmeras reais apresentam componentes bastante complexos, por exemplo: obturador/abertura (controlam a exposição à luz) e conjuntos de lentes (as quais contribuem com qualidade da imagem, foco, tratamento de aberrações cromáticas, zoom, etc…).

Por outro lado, desejamos uma câmera mais simples, que guarde apenas as características essenciais e possa gerar um modelo mais intuitivo, nos permitindo discussões sobre a geometria de formação de imagens. Essa câmera desejada é é a chamada “câmera pinhole”.

Quem tiver interesse em descrições sobre lentes pode procurar em:
https://www.khanacademy.org/computing/pixar/virtual-cameras/depth-of-field/v/optics7-final
https://cref.if.ufrgs.br/?contact-pergunta=correcao-da-aberracao-cromatica-na-objetiva-de-um-telescopio-refrator
https://oneslidephotography.com/facts-and-myths-about-camera-lenses/



Simplificando:
Câmera de orifício
(*Pinhole*)



A geometria de formação de imagem será analisada por meio da câmera de orifício (Pinhole).





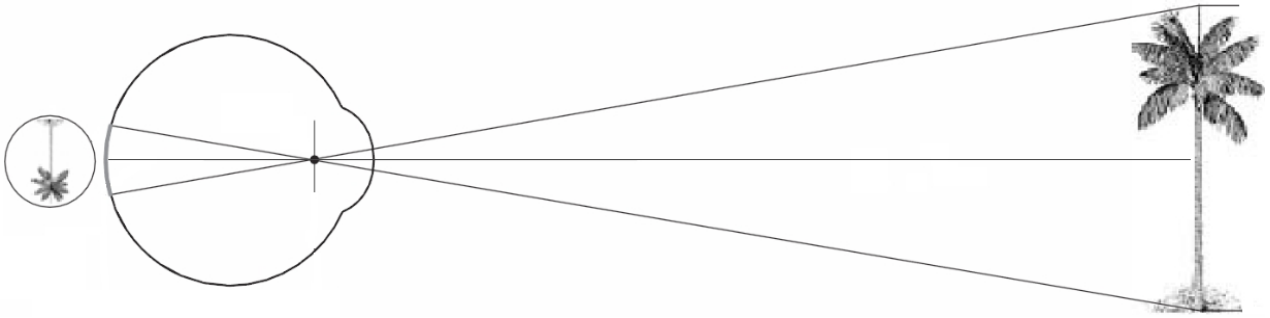


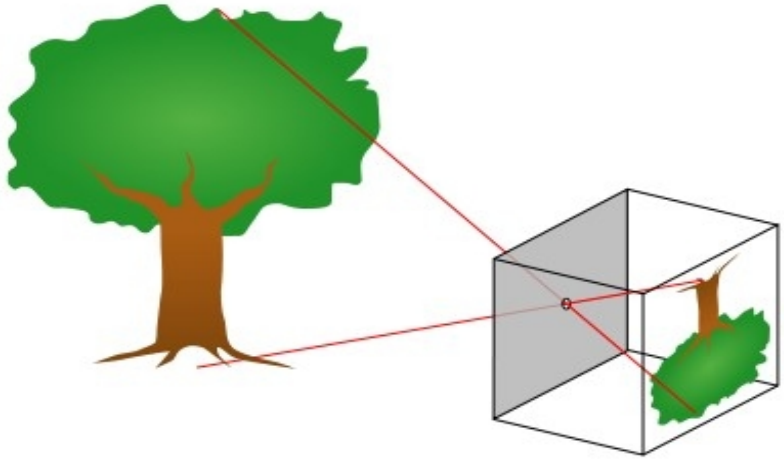


GEOMETRIA DE FORMAÇÃO DA IMAGEM

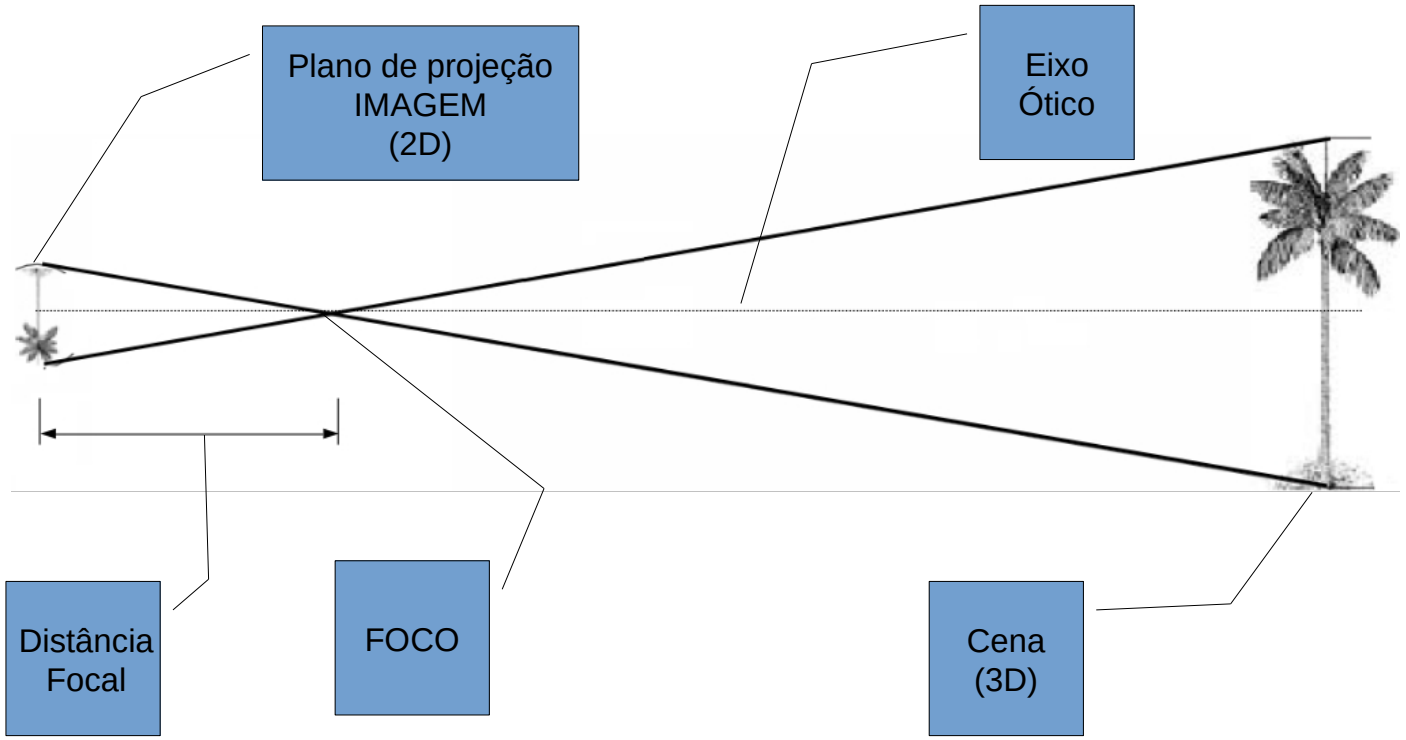
USANDO UM SISTEMA DE COORDENADAS NA CÂMERA

Formação de imagem na câmera de orifício (Pinhole)
Utilizaremos essa simplificação para deduzir um modelo matemático e projeção da cena sobre o sensor.

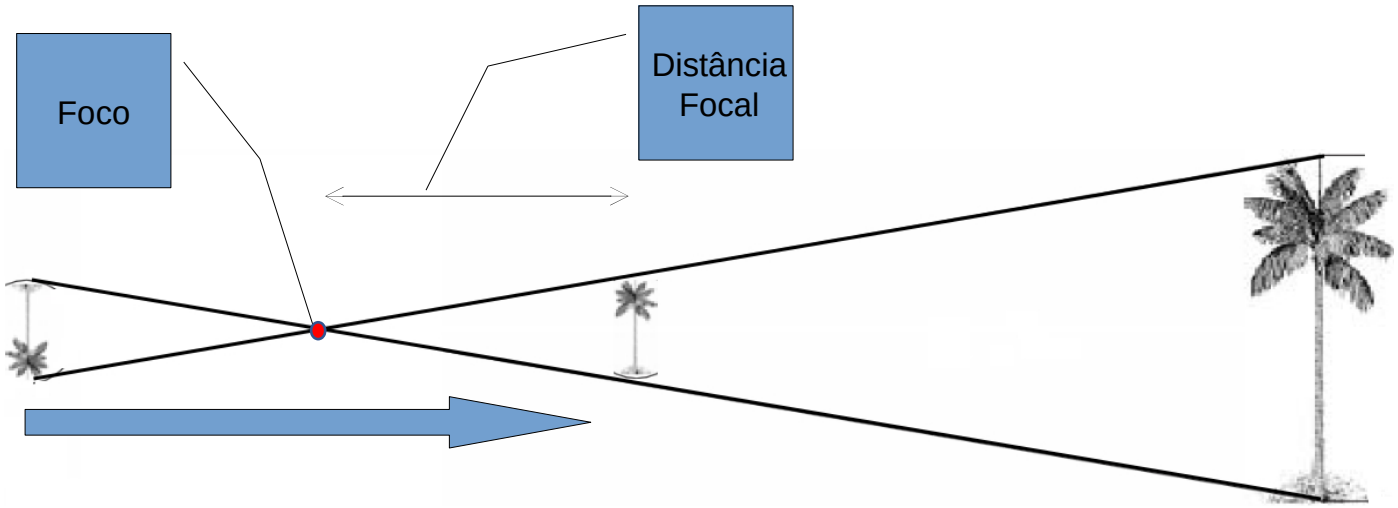




Formação de imagem na câmera pinhole



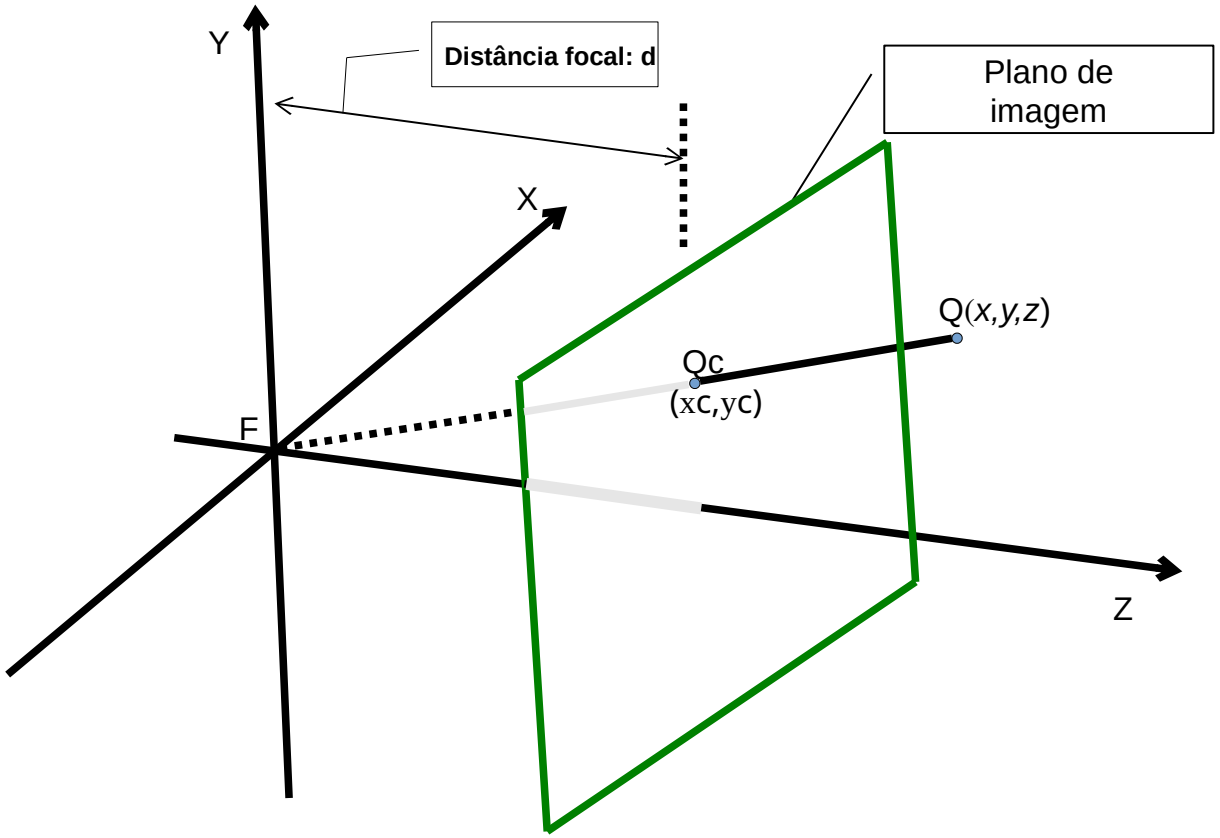
Formação de imagem na câmera Pinhole



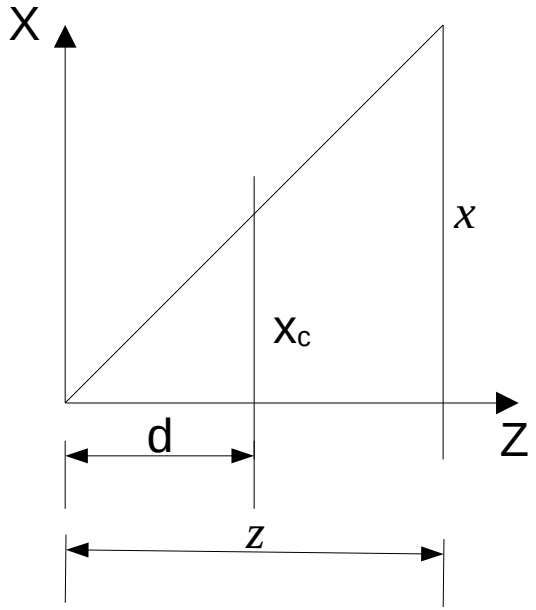
Por conveniência matemática, movemos o plano de imagem para a frente do foco.
Isso permite uma modelagem mais simples.

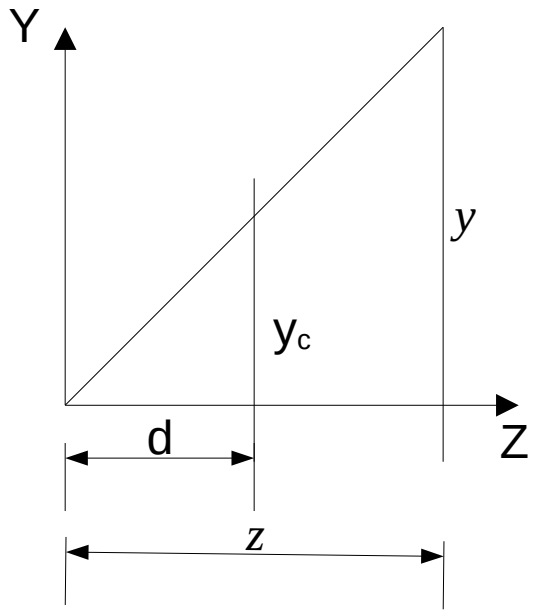
Dedução da Matriz de projeção perspectiva da Pinhole

Projeção perspectiva: plano de projeção deslocado para a frente do centro de projeção sobre o eixo +Z



Dedução da Matriz de projeção perspectiva da pinhole



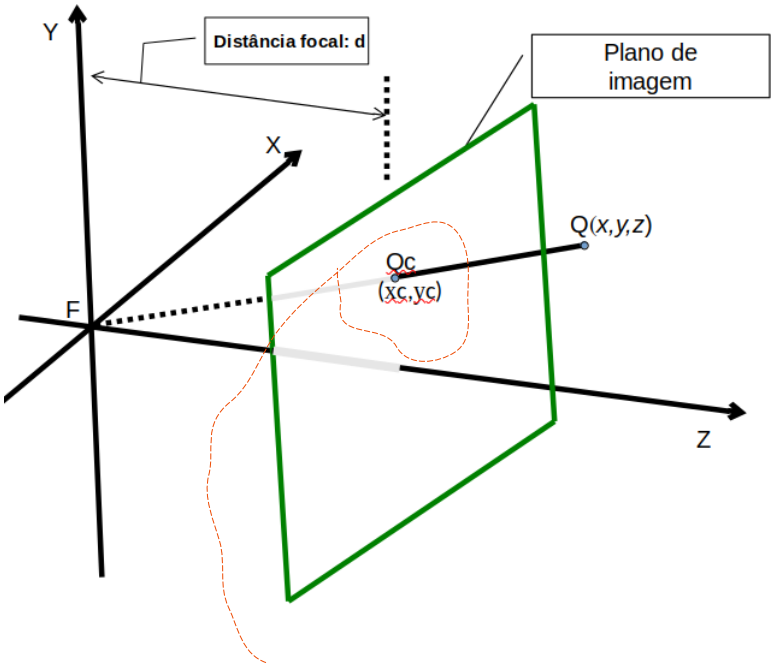


$$\frac{x_c}{d} = \frac{x}{z} \Rightarrow x_c = \frac{x}{z/d}$$

$$\frac{y_c}{d} = \frac{y}{z} \Rightarrow y_c = \frac{y}{z/d}$$

Dedução da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

M : Matriz de projeção perspectiva considerando:
Plano de projeção normal ao eixo Z a uma distância *d* em relação a origem**.**



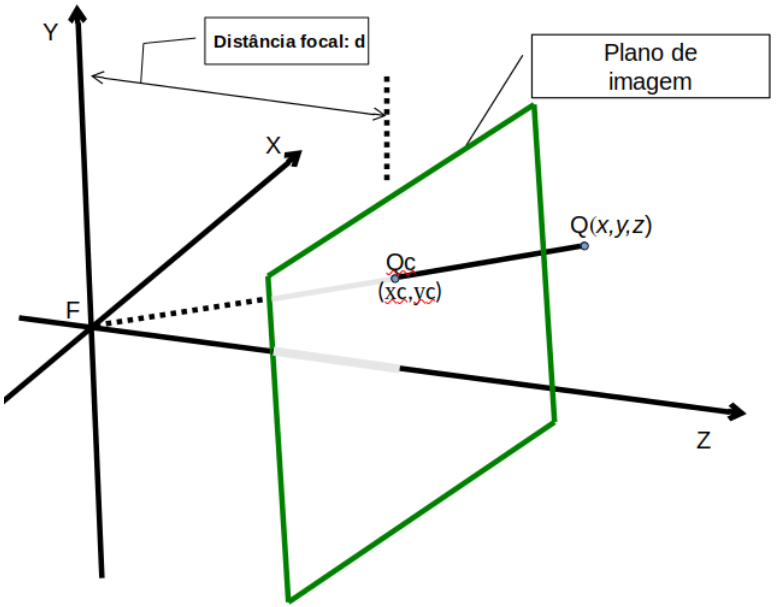
$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix}$$

Sobre o ponto Q_c de coordenadas x_c e y_c :

1. São coordenadas cartesianas da projeção de Q sobre a imagem;
2. Estão sobre o sistema XYZ;
3. Dimensionadas em unidades métricas iguais às de Q (milímetros, por exemplo).

Aplicação da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

A aplicação direta da matriz M não fornece diretamente o ponto Q_c (x_c e y_c) mas sim um ponto no sistema homogêneo Q_h, o qual será convertido para o sistema cartesiano na forma de Q_c.



Q_h é o ponto no espaço homogêneo, com w=z/d

Q_c é o ponto no espaço cartesiano = Q_h/w

Q_p é o ponto em pixels

$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/d \end{bmatrix}$$

Aplicação da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

Perceba que nem Q_h nem Q_c está em pixels!

Seja N_h um ponto no espaço homogêneo bidimensional

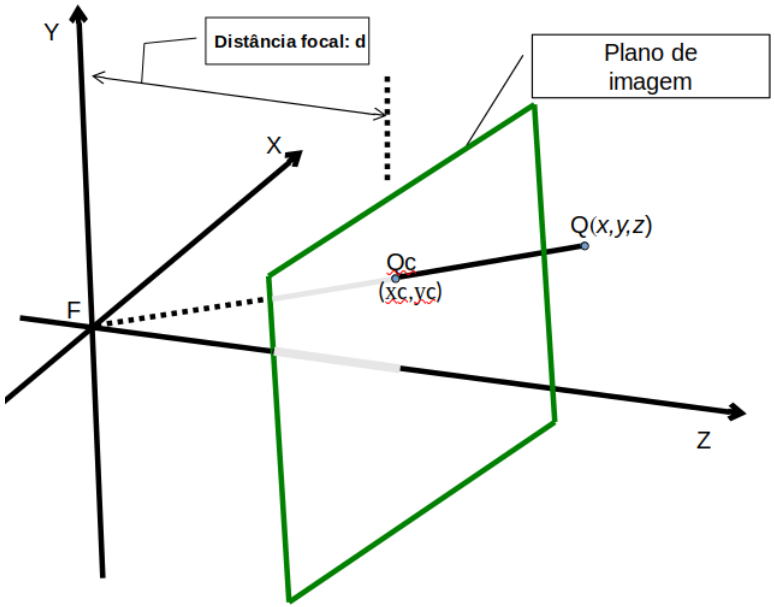
$$N_h = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

O seu correspondente N_c no espaço cartesiano é igual ao seguinte:

$$N_c = \frac{N_h}{n_3} = \begin{bmatrix} n_1/n_3 \\ n_2/n_3 \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} n_1/n_3 \\ n_2/n_3 \end{bmatrix}$$

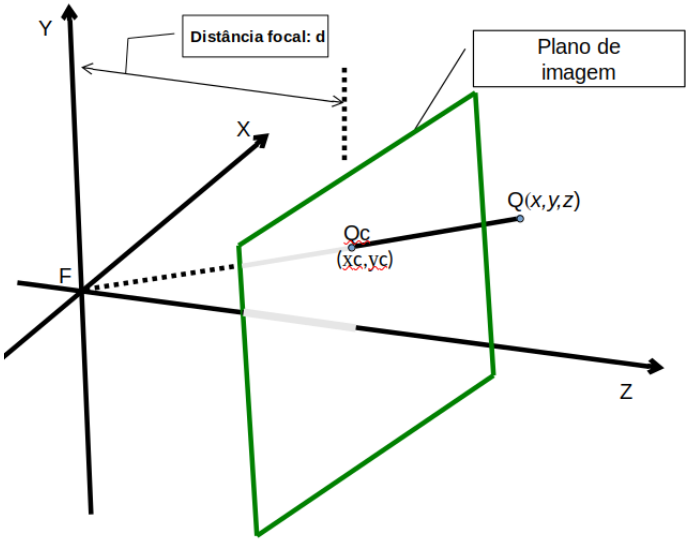
Aplicação da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

Perceba que nem Q_h nem Q_c está em pixels!



$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/d \end{bmatrix}$$

1) Exercício com a matriz de projeção perspectiva da pinhole



Q_h é o ponto no espaço homogêneo, com w=100

Q_c é o ponto no espaço cartesiano = Q_h/w

Projetando um ponto Q

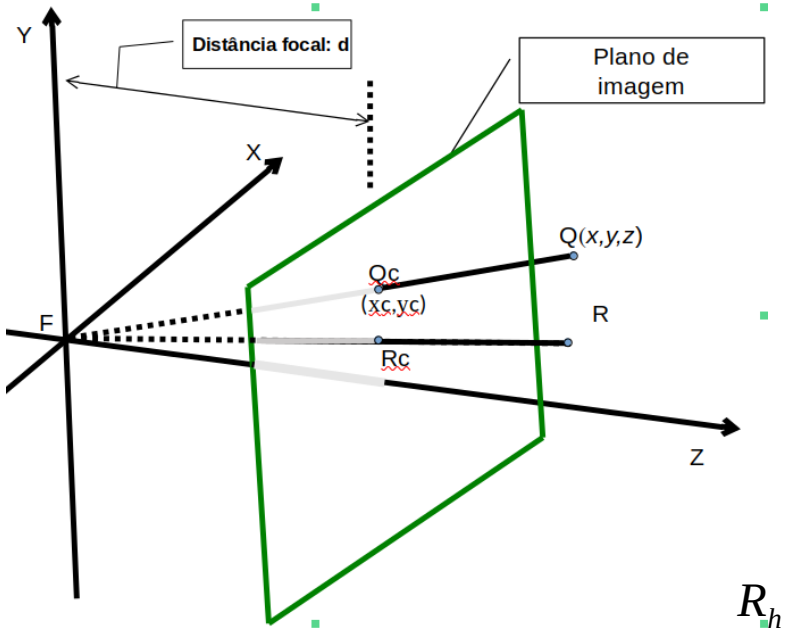
$$\text{d=5mm} \quad \text{Q=} \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$\text{Q}_c = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix} mm$$

$$\text{Q}_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_h \\ y_h \\ w \end{bmatrix}$$

$$\text{Q}_c = \begin{bmatrix} x_h/w \\ y_h/w \\ w/w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_c^Q/w \\ y_c^Q/w \\ w/w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51 \\ 15 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

1) Exercício com a matriz de projeção perspectiva da pinhole



Projetando um ponto R

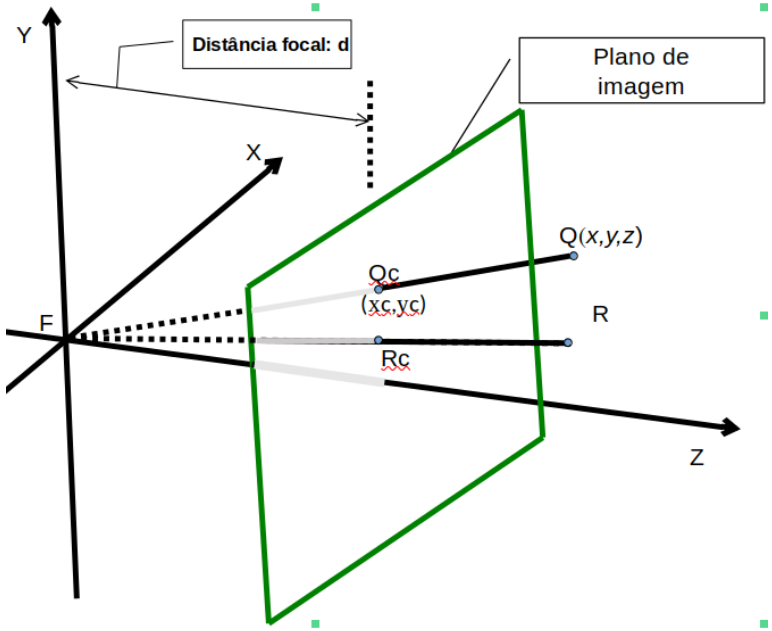
$$R=\begin{bmatrix}150,75\\1510\\500\end{bmatrix}mm \rightarrow R_c=\begin{bmatrix}X_c^R=?\\Y_c^R=?\end{bmatrix}$$

$$R_h=M * R=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1/5\end{bmatrix} * \begin{bmatrix}150,75\\1510\\500\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}150,75\\1510\\100\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_h^R\\Y_h^R\\W\end{bmatrix}$$

$$X_h^R=150,75 \quad Y_h^R=1510 \quad W=100$$

$$R_c=\frac{R_h}{W}=\begin{bmatrix}X_h^R/W\\Y_h^R/W\\W\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1,51\\15,1\\1\end{bmatrix}\Rightarrow \quad X_c^R=1,51\,mm \quad Y_c^R=15,1\,mm$$

1) Exercício com a matriz de projeção perspectiva da pinhole



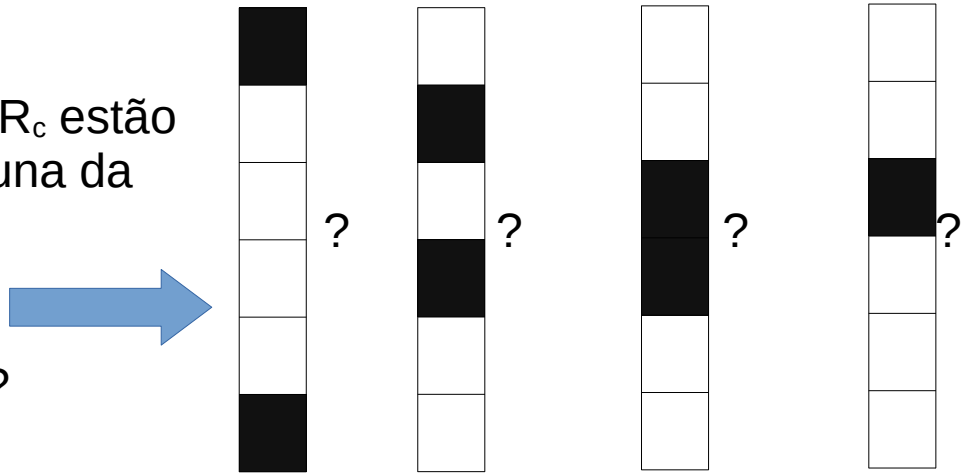
$$Q_c = \begin{bmatrix} X_c^Q \\ Y_c^Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,0\,mm \end{bmatrix}$$

$$R_c = \begin{bmatrix} X_c^R \\ Y_c^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,1\,mm \end{bmatrix}$$

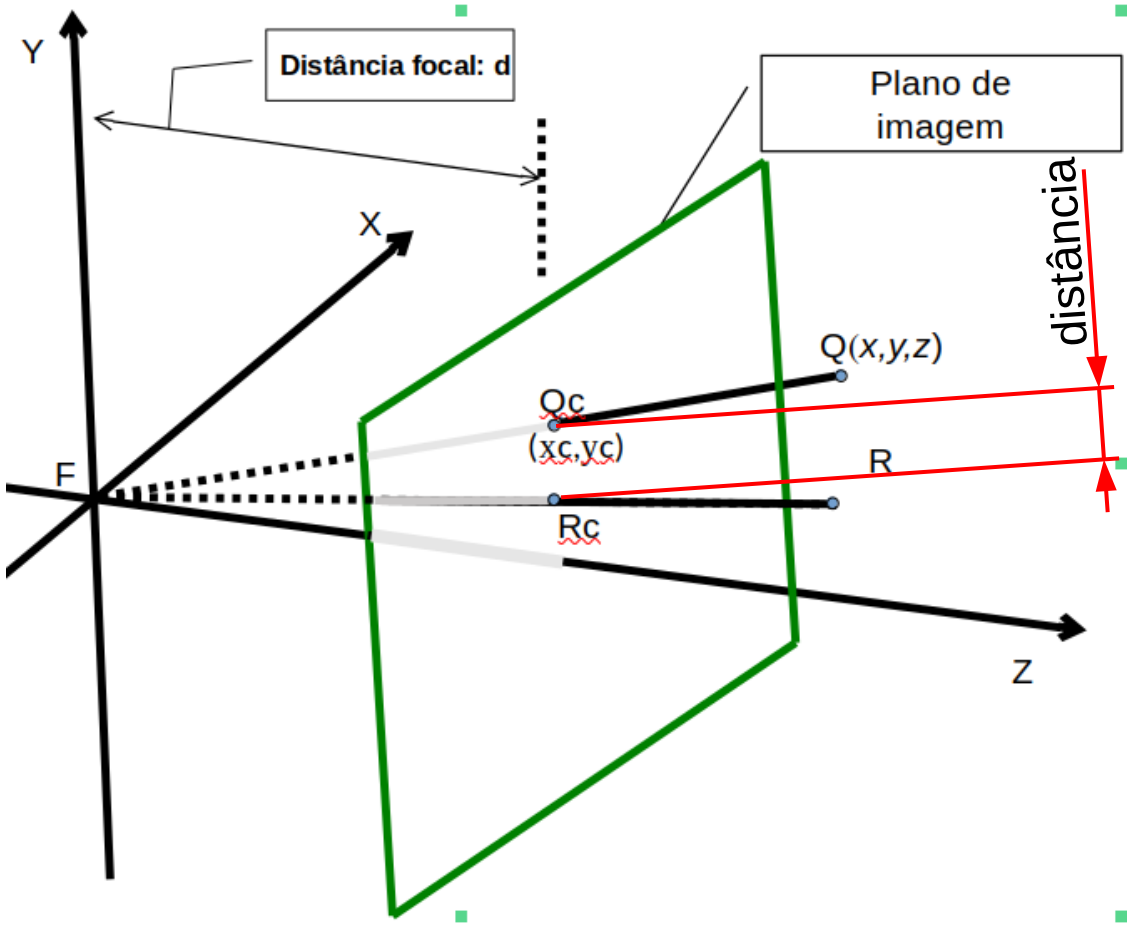
Se um pixel for um quadrado de 7,5 microns (0,0075 mm), será possível separar R de Q na imagem? A resposta depende de quantos pixels separam os pontos projetados.

No exemplo acima, Q_c e R_c estão alinhados na mesma coluna da Imagem.

Mas, qual seria o caso?
Há separação em pixels?



1) Exercício com a matriz de projeção perspectiva da pinhole



No exemplo, Q_c e R_c estão alinhados na mesma coluna da Imagem.

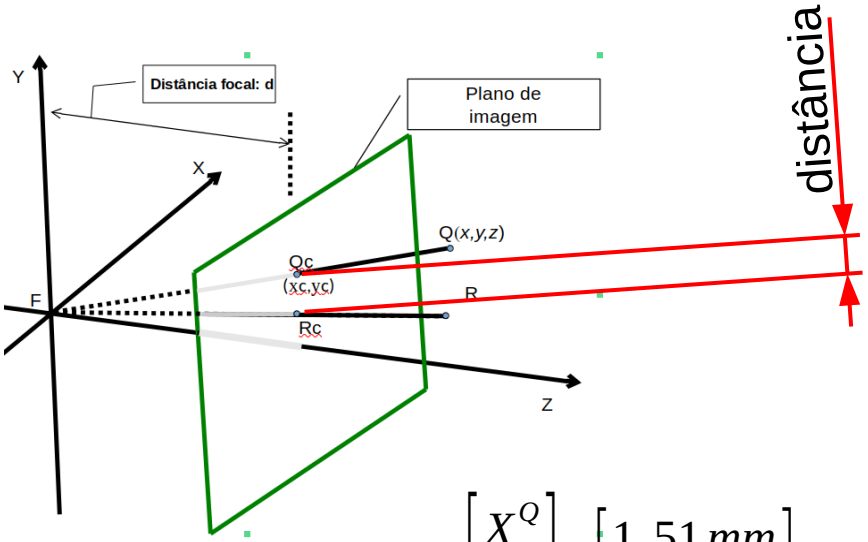
Como saber se Q_c e R_c estão separados? Como calcular, em pixels, a separação ?

$$Q_c = \begin{bmatrix} X_c^Q \\ Y_c^Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,0\,mm \end{bmatrix}$$

$$R_c = \begin{bmatrix} X_c^R \\ Y_c^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,1\,mm \end{bmatrix}$$

Calculando a separação em pixels via Método Braçal

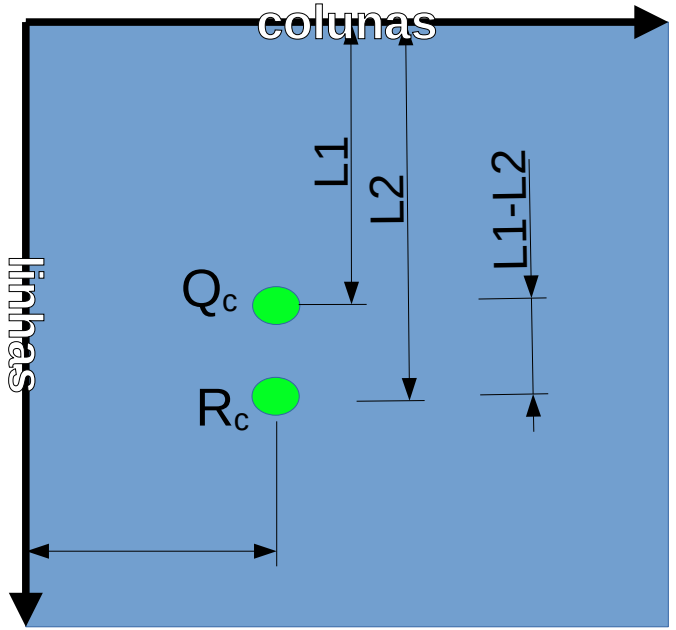
Calculando a separação em pixels via Método Braçal



$$Q_c = \begin{bmatrix} X_c^Q \\ Y_c^Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,0\,mm \end{bmatrix}$$

$$R_c = \begin{bmatrix} X_c^R \\ Y_c^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,1\,mm \end{bmatrix}$$

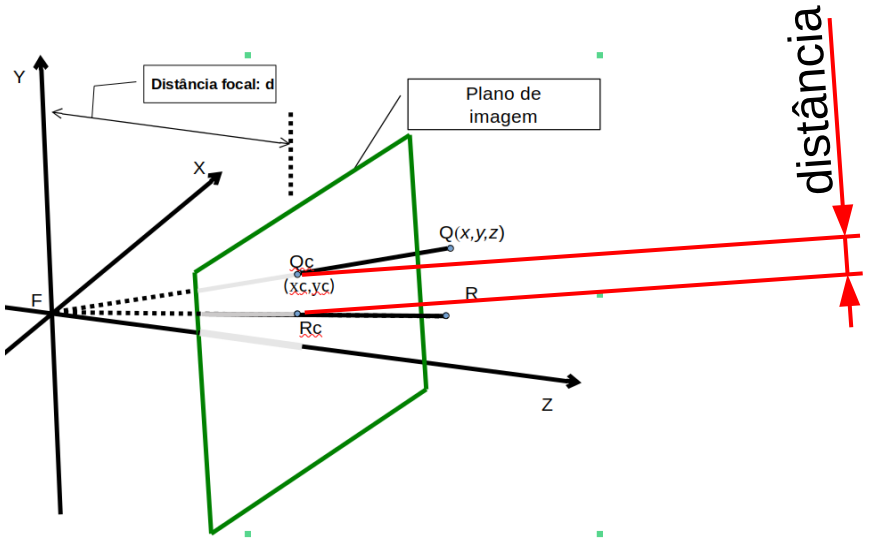
A imagem é uma matriz de pixels referenciada no canto superior esquerdo



No caso, Q_c e R_c estão na mesma coluna, então a solução é calcular a distância L1-L2 em pixels e verificar se há separação.

Lembrando que a matriz M fornece a projeção em relação ao sistema XYZ na câmera, para determinar L1 e L2 é preciso fazer contas para conversão dos valores de unidades métricas (mm, microns...) para pixels… é preciso saber o tamanho do pixel!

Calculando a separação em pixels via Método Braçal



$$Q_c = \begin{bmatrix} X_c^Q \\ Y_c^Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,0\,mm \end{bmatrix}$$

$$R_c = \begin{bmatrix} X_c^R \\ Y_c^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51\,mm \\ 15,1\,mm \end{bmatrix}$$

$$|R_c - Q_c| = \begin{bmatrix} 0,0\,mm \\ 0,1\,mm \end{bmatrix}$$

A separação ocorre na vertical:

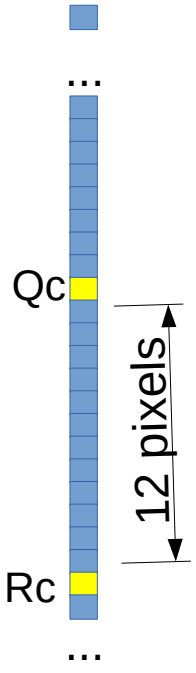
Considerando um pixel quadrado de lado = 0,0075 mm,

Distância de k pixels:

k*0,0075=|Rc-Qc| → k=0,0075/0,1=13,3… ≈ 13 pixels

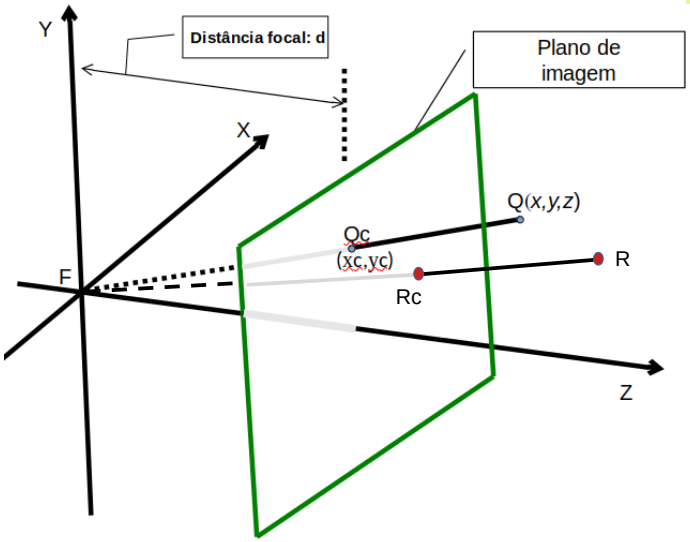
Separação de k-1 pixels:

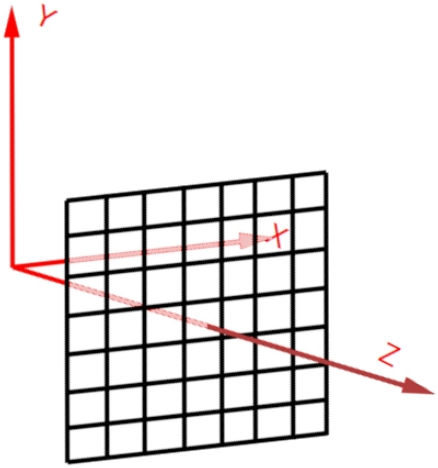
Portanto, há 12 pixels separando na vertical os pontos Q_c e R_c

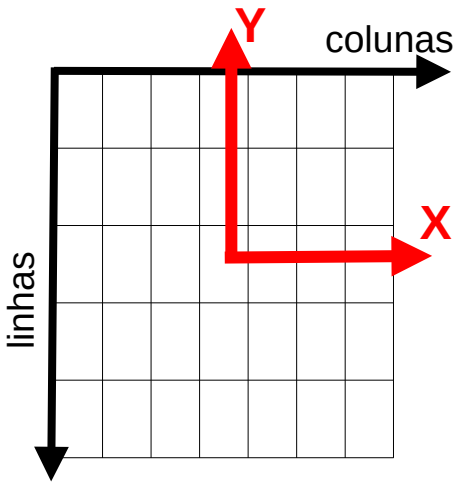


Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)





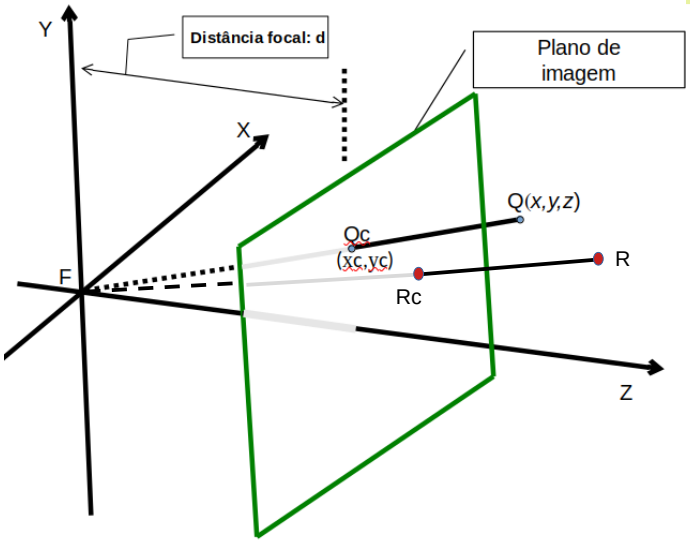


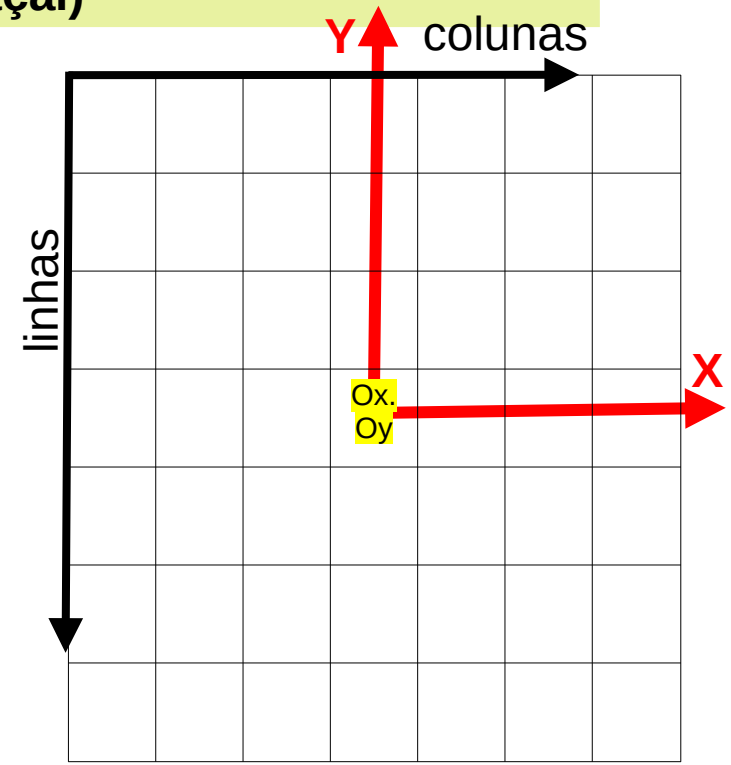
Note:
O sistema XYZ é a referência para as coordenadas de Qc e Rc (que são as projeções de Q e R);

As coordenadas de Qc e Rc são medidas em milímetros não em pixels;

As coordenadas de imagem são em pixels e se referem ao sistema matricial baseado em linhas e colunas com origem no canto superior esquerdo.

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)





Um parâmetro essencial é o centro do sensor, ou seja, o ponto onde o eixo óptico intercepta o plano-imagem;

O centro (Ox,Oy) é determinado em pixels e pode ser estimado como a metade da altura e a metade da largura da imagem;

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Exercício:

Suponha o caso abaixo para a mesma câmera discutida anteriormente, descreva a resolução de Q e R na imagem.

Quais são as coordenadas de Q e R em pixels?

Distância focal = 5mm, pixel quadrado de lado=0,0075 mm, sensor de 4096 x 4096 pixels.

$$Q = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$R = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Exercício:

Quais são as coordenadas de Q e R em pixels?

$$\mathrm{Q}=\begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$\mathrm{Q}_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{Q}_c = \begin{bmatrix} 150,75/100 \\ 1500/100 \\ 100/100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51 \\ 15 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

$$\mathrm{R}=\begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$\mathrm{R}_h = M * R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 100 \end{bmatrix} =$$

$$\mathrm{R}_c = \begin{bmatrix} 180,75/100 \\ 1510/100 \\ 100/100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,81 \\ 15,1 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Exercício:

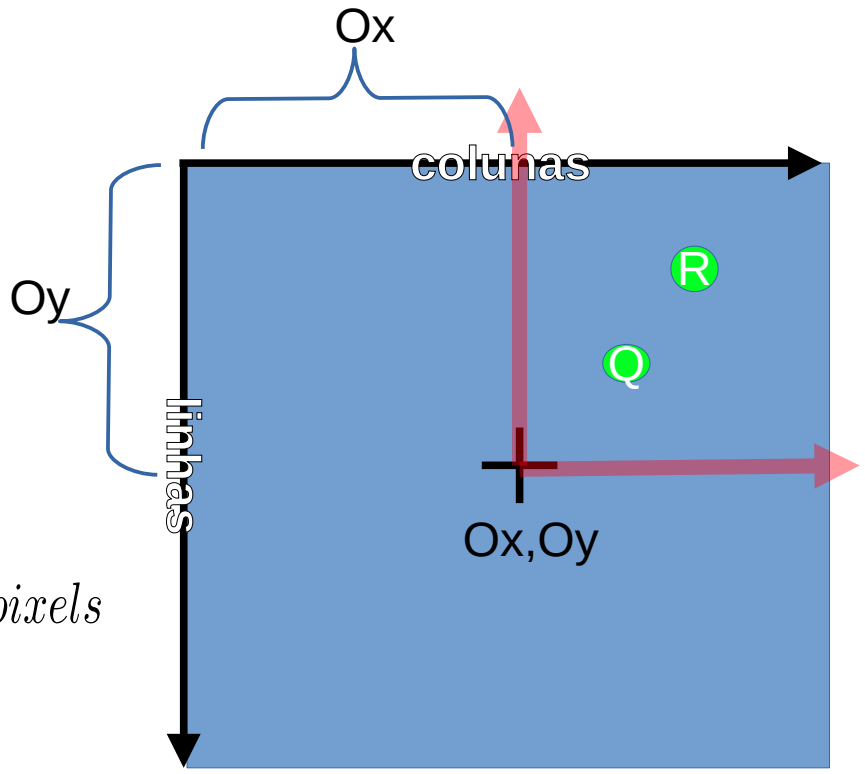
Quais são as coordenadas de Q e R em pixels?

Faça: sensor de 4096 x 4096 pixels → (Ox,Oy)≈ (2048,2048)

$$Q_c = \begin{bmatrix} x_c^Q \\ y_c^Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51 \\ 15 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

$$Q_{pix} = \begin{bmatrix} coluna \\ linha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ox + x_{pix}^Q \\ O_y - y_{pix}^Q \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2048 + \frac{1,51}{0,0075} \\ 2048 - \frac{15}{0,0075} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2048 + 201 \\ 2048 - 2000 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 2249 \\ 48 \end{bmatrix} pixels$$



Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

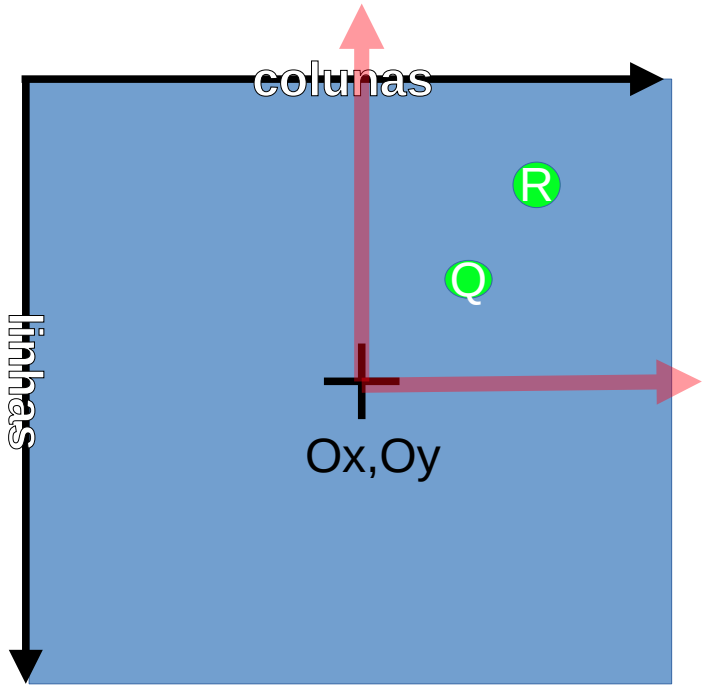
Exercício:
Quais são as coordenadas de Q e R em pixels?

Faça: sensor de 4096 x 4096 pixels → (Ox,Oy)≈ (2048,2048)

$$\mathrm{R}_c = \begin{bmatrix} x_c^R \\ y_c^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,81 \\ 15,1 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

$$\mathrm{R}_{pix} = \begin{bmatrix} coluna \\ linha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ox + x_{pix}^R \\ O_y - y_{pix}^R \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2048 + \frac{1,81}{0,0075} \\ 2048 - \frac{15,1}{0,0075} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2048 + 241 \\ 2048 - 2013 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 2289 \\ 35 \end{bmatrix} pixels$$



Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Exercício:

Os pontos Q e R são separáveis?

Qual é a distância em pixels entre eles?

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Exercício:

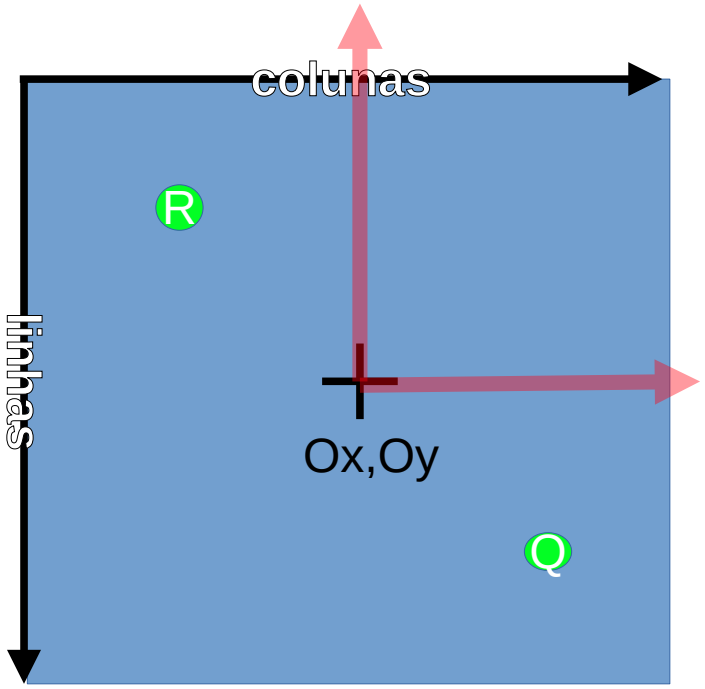
Considere a nova situação (abaixo)

Quais são as coordenadas das projeções de Q e R em pixels

Os pontos são separáveis?

$$Q = \begin{bmatrix} 150,75 \\ -1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

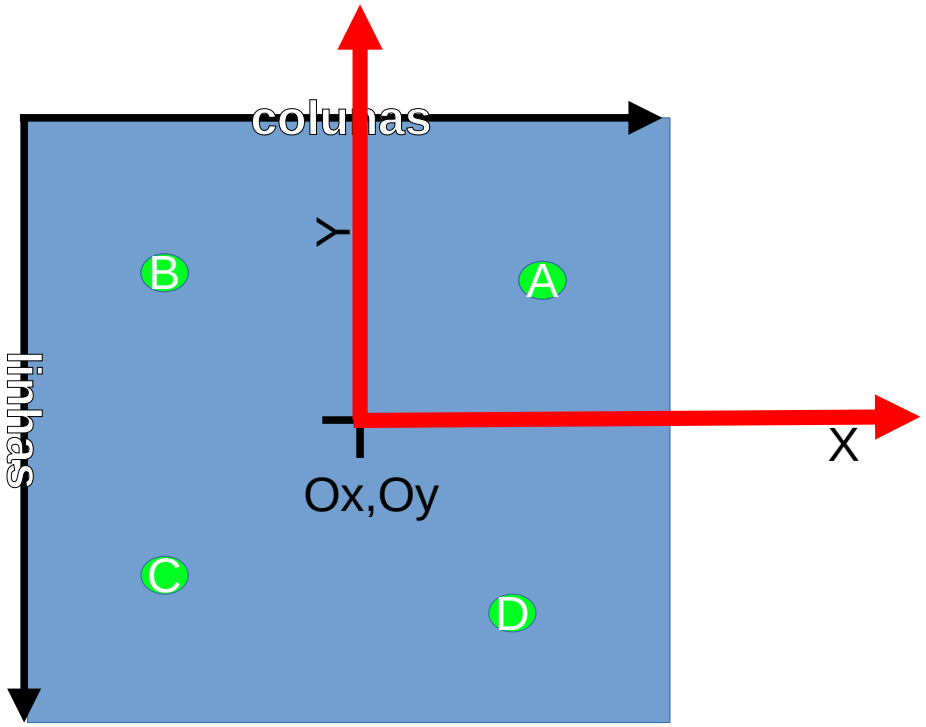
$$R = \begin{bmatrix} -180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$



Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

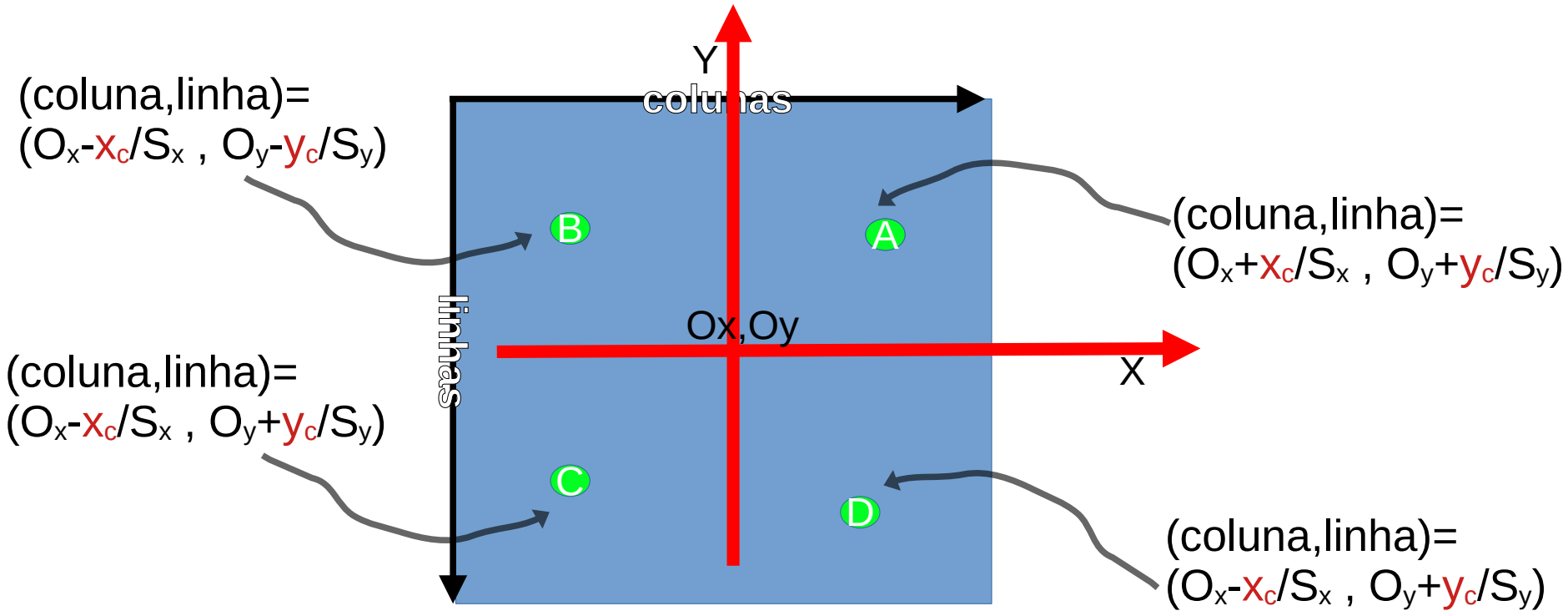
Dado o centro (Ox,Oy) em pixels e as dimensões de um pixel (Sx,Sy) em mm, é possível converter as coordenadas de mm para pixels nos 4 quadrantes:

1. Converta os valores das projeções do ponto de mm para pixels;
2. Some algebricamente as coordenadas (obtidas no passo anterior) com as coordenadas do centro, o resultado corresponde às coordenadas do ponto em relação à matriz imagem referenciada no canto superior esquerdo.



Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Dado o centro (Ox,Oy) em pixels e as dimensões de um pixel (Sx,Sy) em mm, é possível converter as coordenadas de mm para pixels nos 4 quadrantes:



A forma atual da matriz M nos ajuda a entender o processo geométrico de projeção, porém, não fornece a melhor solução para a obtenção das coordenadas em pixels de forma mais direta e ágil para uma implementação computacional.

Ao invés de fornecer o ponto projetado homogêneo em unidades métricas (mm, microns, etc) em relação ao sistema XYZ na câmera seria muito mais eficiente se a transformação fornecesse o ponto projetado homogêneo em pixels respeitando a orientação do sistema matricial da imagem.

É necessário uma **nova matriz M** que produza este resultado...

É o que veremos… Segue...